

Теоретическая физика полимерных и полиэлектролитных интерфейсов: Справочник по иерархии приближений, математическим формулировкам и границам применимости

Силюк А. К.

14 сентября 2026 г.

Аннотация

Настоящий документ представляет собой систематический справочник по теоретическим методам описания полимерных и полиэлектролитных систем вблизи межфазных границ, адсорбционных слоев и привитых щеток. Рассматривается полная иерархия подходов: от микроскопической континуальной теории поля и уравнения диффузии Эдвардса до решеточных схем Схойтенса-Флира (SF-SCF), приближения доминирования основного состояния (GSD / уравнение Лифшица), теории сильного растяжения (SST Семенова-Милнера-Виттена-Кейтса) и моделей локальной плотности (LDA / Box models). Для каждого уровня описания формулируются базовые уравнения, термодинамические ансамбли, явный вид граничных условий, математическая структура решений и строгие границы физической применимости.

Содержание

1 Введение и глобальная карта теоретических приближений	3
2 Континуальная теория поля и непрерывное SCFT (Уровень 0-1)	4
2.1 Фундаментальный гамильтониан и преобразование Хаббарда-Стратоновича	4
2.2 Приближение среднего поля: седловая точка	5
2.3 Уравнение диффузии Эдвардса и пропагаторы	5
3 Решеточная теория Схойтенса-Флира (SF-SCF) (Уровень 2)	5
3.1 Дискретизация оператора Эдвардса на решетке	5
3.2 Рекурсивные соотношения для пропагаторов	6
3.3 Расчет плотности и схема самосогласования	6

4	Приближение доминирования основного состояния (GSD / Уравнение Лифшица) (Уровень 3)	6
4.1	Спектральное разложение уравнения Эдвардса	6
4.2	Предел бесконечной цепи ($N \rightarrow \infty$) для свободных цепей . . .	6
5	Аналитическая теория сильного растяжения (SST / Семенов) (Уровень 4)	7
5.1	Предел геометрической оптики для диффузии цепи	7
5.2	Функционал свободной энергии растянутого слоя	7
5.3	Универсальный параболический потенциал	8
5.4	Интегральное уравнение Абеля для распределения концов .	8
6	Локальное приближение плотности (LDA) и Вох-модели (Уровень 5)	8
6.1	Пренебрежение градиентами конформационной энтропии . .	8
6.2	Вох-модели (Александр-де Жен)	9
7	Сравнительный анализ и межмодельные переходы	9
7.1	Связь между уровнями теории	9
7.2	Поведение профилей на модельных задачах	9
8	Заключение и программа наполнения руководства	10

1 Введение и глобальная карта теоретических приближений

Теоретическое описание пространственно-неоднородных полимерных систем опирается на иерархию моделей различной степени огрубления (табл. 1). Выбор конкретного уровня определяется физической природой задачи: соотношением между контурной длиной цепи $L = Na$, персистентной длиной (длиной Куна b), корреляционной длиной плотности ξ , дебаевским радиусом экранирования r_D и масштабом внешних неоднородностей.

Таблица 1: Иерархия теоретических методов описания полимерных систем

Уровень теории	Переменные	Определяющие уравнения	Физический статус / Особенности
0. Field Theory	Непрерывные поля $\hat{\phi}(\mathbf{r}), w(\mathbf{r}), \psi(\mathbf{r})$	Континуальный интеграл $\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}w e^{-\mathcal{H}}$, преобразование Хаббарда-Стратоновича	Точный формализм; включает флуктуации всех масштабов, корреляции и экранирование.
1. Cont. SCFT	Пропагаторы $q(\mathbf{r}, s)$, поля $w(\mathbf{r})$, потенциал $\psi(\mathbf{r})$	Диффузионное уравнение Эдвардса $\partial_s q = \frac{b^2}{6} \nabla^2 q - wq + \text{Poisson-Boltzmann}$	Приближение седловой точки; точный учет энтропии конформаций и натяжения при конечном N .
2. SF-SCF	Решеточные пропагаторы $G(z, s)$, поля $u(z)$	Рекурсивные марковские матричные переходы на дискретной сетке	Численно точный дискретный аналог SCFT; явный учет размера мономеров и решеточной энтропии.
3. GSD (Лифшиц)	Один параметр порядка $\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{\rho(\mathbf{r})}$	Нелинейное уравнение Шредингера: $\frac{b^2}{6} \nabla^2 \Psi = (w - \mu) \Psi$	Асимптотика $N \rightarrow \infty$ для делокализованных или свободных цепей; упругость градиентного типа.
4. SST (Семенов)	Траектории $x(n)$, натяжение $E(x', x)$, распр. концов $g(x')$	Предел геометрической оптики для Эдвардса: $\delta F_{elastic} = 0$, интеграл Абеля	Предел предельно растянутых цепей; вырождение флуктуаций вдоль траектории, классические пути.
5. LDA / Vox	Локальная плотность $\rho(\mathbf{r})$, толщина H	Алгебраический локальный баланс: $\mu_{local}(\rho) + q\psi = \text{const}$	Полное пренебрежение градиентной конформационной упругостью; масштабно-инвариантные оценки.

Методологическое предупреждение: Ансамбли и граничные условия

Прямой механический перенос уравнений одного уровня теории на другой без учета термодинамического ансамбля ведет к потере физического смысла:

- **Большой канонический ансамбль (μVT):** свободные цепи в контакте с бесконечным резервуаром полимера. В пределе $N \rightarrow \infty$ трансляционная энтропия отдельных концов вырождается, и система редуцируется к уравнению Лифшица (GSD) с постоянным химпотенциалом μ .
- **Канонический ансамбль (NVT):** привитые цепи фиксированной длины N . Фиксация одного конца на поверхности ($s = 0$ при $z = 0$) и отсутствие натяжения на втором ($s = N$) создают принципиально неоднородное натяжение вдоль цепи, которое не может быть свернуто в единую моду Лифшица даже при $N \gg 1$.

2 Континуальная теория поля и непрерывное SCFT (Уровень 0-1)

2.1 Фундаментальный гамильтониан и преобразование Хаббарда-Стратоновича

Конформационное состояние системы из n_p гибких полимерных цепей степени полимеризации N задается набором пространственных траекторий $\{\mathbf{R}_i(s)\}$, где $i = 1, \dots, n_p$, а $s \in [0, N]$ — контурная координата вдоль цепи. Статистическая сумма в непрерывном представлении:

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{n_p!} \prod_{i=1}^{n_p} \int \mathcal{D}\mathbf{R}_i \exp \left(-\frac{3}{2b^2} \int_0^N ds \left(\frac{d\mathbf{R}_i}{ds} \right)^2 - \frac{\mathcal{H}_{int}[\hat{\rho}_c, \hat{\phi}_p]}{k_B T} \right) \prod_{\mathbf{r}} \delta \left(\hat{\phi}_p(\mathbf{r}) + \hat{\phi}_s(\mathbf{r}) - 1 \right), \quad (1)$$

где микроскопическая объемная доля сегментов определяется через $\hat{\phi}_p(\mathbf{r}) = v \sum_{i=1}^{n_p} \int_0^N ds \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i(s))$, а взаимодействие $\mathcal{H}_{int}$ включает неэлектростатические объемные взаимодействия (например, параметр Флори-Хаггинса χ) и электростатический кулоновский оператор:

$$\mathcal{H}_{Coulomb} = \frac{1}{2} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \hat{\rho}_c(\mathbf{r}) \mathcal{C}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\rho}_c(\mathbf{r}'), \quad -\nabla \cdot [\varepsilon(\mathbf{r}) \nabla \mathcal{C}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] = 4\pi e^2 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2)$$

Функциональное преобразование Хаббарда-Стратоновича для неэлектростатических взаимодействий и кулоновского поля переводит статистическую сумму к интегрированию по флуктуирующим вспомогательным полям: внешнему химическому потенциалу звеньев $w(\mathbf{r})$, полю давления $\xi(\mathbf{r})$ (множитель Лагранжа несжимаемости) и электростатическому потенциалу $\psi(\mathbf{r}) = e\Phi(\mathbf{r})/k_B T$:

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}w \mathcal{D}\xi \mathcal{D}\psi \exp \left(-\frac{\mathcal{F}_{field}[w, \xi, \psi]}{k_B T} \right). \quad (3)$$

2.2 Приближение среднего поля: седловая точка

В приближении среднего поля (SCFT) функциональный интеграл оценивается по методу перевала ($\delta\mathcal{F}_{field} = 0$), что приводит к системе замкнутых уравнений для наиболее вероятных конфигураций полей.

2.3 Уравнение диффузии Эдвардса и пропагаторы

В поле $w(\mathbf{r})$ статистический вес цепи длины s , оканчивающейся в точке $\mathbf{r}$, удовлетворяет уравнению диффузии в мнимом времени (уравнению Эдвардса):

$$\frac{\partial q(\mathbf{r}, s)}{\partial s} = \frac{b^2}{6} \nabla^2 q(\mathbf{r}, s) - w(\mathbf{r})q(\mathbf{r}, s). \quad (4)$$

Прямой и обратный пропагаторы

В зависимости от граничных условий вводятся два взаимно дополняющих пропагатора:

- **Прямой пропагатор** $q(\mathbf{r}, s)$: описывает эволюцию от сегмента $s = 0$ к s . Для привитой к плоскости $z = 0$ щетки начальное условие задается как $q(\mathbf{r}, 0) = \delta(z - z_0)$. Для свободной цепи в растворе: $q(\mathbf{r}, 0) = 1$.
- **Обратный пропагатор** $q_c(\mathbf{r}, s)$: описывает эволюцию от свободного конца цепи $s = N$ назад к сегменту s . Начальное условие: $q_c(\mathbf{r}, N) = 1$.

Полная объемная доля звеньев в точке $\mathbf{r}$ выражается через свертку пропагаторов:

$$\phi_p(\mathbf{r}) = \frac{V}{Q_p} \int_0^N ds q(\mathbf{r}, s) q_c(\mathbf{r}, s), \quad Q_p = \int d\mathbf{r} q(\mathbf{r}, N). \quad (5)$$

3 Решеточная теория Схойтенса-Флира (SF-SCF) (Уровень 2)

3.1 Дискретизация оператора Эдвардса на решетке

Метод Схойтенса-Флира представляет собой проекцию континуальной теории Эдвардса на пространственную решетку (обычно с координационным числом Z и шагом, равным размеру сегмента a).

Непрерывный оператор Лапласа заменяется трехдиагональной матрицей переходов вероятностей случайного блуждания между соседними решеточными слоями. Для одномерной плоской геометрии:

$$\langle G(z) \rangle = \lambda_{-1} G(z-1) + \lambda_0 G(z) + \lambda_1 G(z+1), \quad (6)$$

где для простой кубической решетки коэффициенты перехода равны: $\lambda_{-1} = 1/6$, $\lambda_0 = 4/6$, $\lambda_1 = 1/6$.

3.2 Рекурсивные соотношения для пропагаторов

Дискретным аналогом уравнения диффузии Эдвардса являются рекуррентные матричные соотношения для прямого (G_f) и обратного (G_b) статистических весов:

$$G_f(z, s) = \langle G_f(z, s-1) \rangle \exp(-u(z)), \quad s = 2, \dots, N, \quad (7)$$

$$G_b(z, s) = \langle G_b(z, s+1) \rangle \exp(-u(z)), \quad s = N-1, \dots, 1, \quad (8)$$

где эффективный решеточный потенциал $u(z)$ объединяет лагранжевы множитель несжимаемости, электростатический потенциал $\psi(z)$ и локальные взаимодействия Флори-Хаггинса:

$$u(z) = u_{comp}(z) + z_p e \psi(z) + \chi \langle \phi(z) \rangle. \quad (9)$$

3.3 Расчет плотности и схема самосогласования

Локальная объемная доля сегментов в слое z находится суммированием по всем позициям мономера в цепи без повторного учета веса слоя:

$$\phi(z) = C \sum_{s=1}^N \frac{G_f(z, s) G_b(z, s)}{\exp(-u(z))}. \quad (10)$$

Система замыкается локальным условием несжимаемости $\phi_p(z) + \phi_s(z) + \sum_{\pm} \phi_{\pm}(z) = 1$ и дискретным одномерным уравнением Пуассона:

$$\varepsilon \left(\psi(z+1) - 2\psi(z) + \psi(z-1) \right) = -4\pi l_B \rho_q(z). \quad (11)$$

4 Приближение доминирования основного состояния (GSD / Уравнение Лифшица) (Уровень 3)

4.1 Спектральное разложение уравнения Эдвардса

Поскольку оператор диффузии в правой части (4) эрмитов, пропагатор $q(\mathbf{r}, s; \mathbf{r}_0)$ может быть строго представлен в виде разложения по полной ортонормированной системе собственных функций $\{\psi_k(\mathbf{r})\}$:

$$\hat{\mathcal{L}}\psi_k(\mathbf{r}) \equiv \left(-\frac{b^2}{6} \nabla^2 + w(\mathbf{r}) \right) \psi_k(\mathbf{r}) = \epsilon_k \psi_k(\mathbf{r}), \quad (12)$$

$$q(\mathbf{r}, s; \mathbf{r}_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \psi_k(\mathbf{r}) \psi_k^*(\mathbf{r}_0) e^{-\epsilon_k s}. \quad (13)$$

4.2 Предел бесконечной цепи ($N \rightarrow \infty$) для свободных цепей

В пределе большой степени полимеризации ($N \rightarrow \infty$) в сумме экспоненциально доминирует низший уровень энергии $\epsilon_0 < \epsilon_1 \leq \epsilon_2 \dots$:

$$q(\mathbf{r}, N; \mathbf{r}_0) \approx \psi_0(\mathbf{r}) \psi_0^*(\mathbf{r}_0) e^{-\epsilon_0 N}. \quad (14)$$

В этом случае плотность полимера определяется квадратом единственной вещественной волновой функции основного состояния:

$$\rho(\mathbf{r}) \propto \int_0^N ds q(\mathbf{r}, s) q(\mathbf{r}, N - s) \propto \psi_0^2(\mathbf{r}) \equiv \Psi^2(\mathbf{r}). \quad (15)$$

Уравнение Лифшица-Пуассона в μVT -ансамбле

Для раствора полиэлектролита в θ -растворителе в контакте с резервуаром химпотенциала μ , система SCFT в пределе GSD вырождается в нелинейную замкнутую систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{b^2}{6} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}) = \Psi(\mathbf{r}) \left(v_3 \Psi^4(\mathbf{r}) - \alpha \psi(\mathbf{r}) - \mu \right), \quad (16)$$

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}) = -4\pi l_B \rho_q[\Psi, \psi]. \quad (17)$$

Следствие: Упругость макромолекул здесь строго нелокальна и имеет градиентный квантово-механический вид $\frac{b^2}{6} \nabla^2 \Psi$.

Неприменимость простого GSD к полимерным щеткам

Для полимерной щетки цепи зафиксированы одним концом на поверхности $z = 0$: $q(z, 0) = \delta(z)$. Вследствие этого граничного условия проекция начального состояния на спектр оператора $\langle \psi_k | \delta(z) \rangle = \psi_k(0) \neq 0$ возбуждает **все** собственные моды k . Пренебрежение высшими модами эквивалентно потере информации о натяжении цепи и координатах свободных концов.

5 Аналитическая теория сильного растяжения (SST / Семенов) (Уровень 4)

5.1 Предел геометрической оптики для диффузии цепи

Если цепи в слое сильно вытянуты внешним полем или исключенным объемом ($H \gg R_0 \approx bN^{1/2}$), случайное броуновское блуждание вдоль контура подавлено натяжением. Траектории цепей становятся гладкими и квазиклассическими.

Уравнение Эдвардса переходит в уравнение Гамильтона-Якоби, аналогично переходу от волновой механики Шредингера к классической механике Ньютона:

$$\frac{b^2}{6} \nabla^2 q \ll |\nabla q| \implies \text{траекторное описание цепей } \mathbf{R}(s). \quad (18)$$

5.2 Функционал свободной энергии растянутого слоя

В рамках модели Семенова конформация макромолекулы задается траекторией $x(n)$, где x — расстояние звена n от подложки. Локальное растя-

жение задается полем натяжения:

$$E(x', x) = \frac{dx}{dn}, \quad \int_0^{x'} \frac{dx}{E(x', x)} = N, \quad (19)$$

где x' — координата свободного конца данной цепи. Полный конформационный упругий вклад слоя щеток находится интегрированием по распределению концов $g(x')$:

$$\frac{F_{elastic}}{k_B T} = \frac{3}{2b^2} \int_0^H dx' g(x') \int_0^{x'} dx E(x', x). \quad (20)$$

5.3 Универсальный параболический потенциал

Условие термодинамического равновесия свободных концов (равенство вариации свободной энергии нулю $\delta F/\delta E = 0$ и $\delta F/\delta g = 0$) при условии отсутствия натяжения на конце цепи $E(x', x') = 0$ приводит к фундаментальному результату теории Семенова-Милнера-Виттена-Кейтса:

Гармоническое самосогласованное поле

Эффективное поле внутри полимерной щетки обязано быть строго квадратичным по координате, независимо от конкретного типа взаимодействий:

$$U(x) = \frac{3\pi^2}{8b^2 N^2} (H^2 - x^2), \quad E(x', x) = \frac{\pi}{2N} \sqrt{x'^2 - x^2}. \quad (21)$$

5.4 Интегральное уравнение Абеля для распределения концов

Плотность мономеров $c_p(x)$ связана с распределением концов $g(x')$ соотношением:

$$c_p(x) = \frac{1}{s} \int_x^H \frac{g(x')}{E(x', x)} dx' = \frac{2N}{\pi s} \int_x^H \frac{g(x')}{\sqrt{x'^2 - x^2}} dx'. \quad (22)$$

Обращение этого уравнения дает точную формулу для функции распределения концов через интеграл Абеля:

$$g(x) = \frac{sx}{N} \left(\frac{c_p(H)}{\sqrt{H^2 - x^2}} - \int_x^H \frac{dc_p/dx'}{\sqrt{x'^2 - x^2}} dx' \right). \quad (23)$$

6 Локальное приближение плотности (LDA) и Вох-модели (Уровень 5)

6.1 Пренебрежение градиентами конформационной энтропии

В приближении локальной плотности (Local Density Approximation, LDA) полностью отбрасываются эффекты конформационной связности мономеров ($\nabla^2 \Psi \rightarrow 0$ в уравнении Лифшица или предположение о локальной однородности в уравнении Эдвардса).

Локальная плотность находится из строго локального алгебраического уравнения химического равновесия:

$$\mu_{local}(\rho(z)) + \alpha e\psi(z) = \mu_{bulk}. \quad (24)$$

6.2 Вох-модели (Александр-де Жен)

Предельный случай пространственного усреднения: щетка рассматривается как однородный блок толщины H с постоянной плотностью $\rho_0 = N/(sH)$. Свободная энергия на цепь минимизируется по параметру H :

$$\frac{F_{box}}{k_B T} \approx \frac{H^2}{R_0^2} + N f_{int}(\rho_0), \quad \frac{\partial F_{box}}{\partial H} = 0. \quad (25)$$

7 Сравнительный анализ и межмодельные переходы

7.1 Связь между уровнями теории

- **SCFT $\rightarrow$ GSD:** Предел $N \rightarrow \infty$ при отсутствии граничных условий натяжения (свободные цепи в растворе или адсорбционном слое).
- **SCFT $\rightarrow$ SST:** Предел сильного растяжения $b^2 \nabla^2 \ll$ натяжение; переход от диффузии к классическим траекториям.
- **GSD $\rightarrow$ LDA:** Пренебрежение градиентным членом $\frac{b^2}{6} \Psi'' \ll \mu \Psi$.
- **SCFT $\rightarrow$ SF-SCF:** Дискретизация непрерывного оператора диффузии на решетку с постоянным шагом a .

7.2 Поведение профилей на модельных задачах

В таблице 2 сведены качественные различия в поведении ключевых характеристик профилей при описании полимерных межфазных границ на различных уровнях теории.

Таблица 2: Качественные свойства решений в различных приближениях

Физическое явление	LDA / Вох	GSD (Лифшиц)	SST (Семенов)
Краевая зона щетки	Резкая граница (ступенька)	Экспоненциальный спад ($\sim e^{-z/\xi}$)	Степенной спад до нуля в H , обрыв
Обедненный слой у стенки	Отсутствует ($\rho(0) \neq 0$)	Воспроизводится ($\rho(0) = 0$ через ГУ)	Не воспроизводится без поправок
Пространственные осцилляции	Невозможны по теореме о монотонности	Возникают при сцепке с электростатикой	Запрещены топологией $U(x) \propto x^2$

8 Заключение и программа наполнения руководства

Представленный каркас задает математические и концептуальные рамки для детального аналитического анализа полимерных систем. На последующих этапах каждый раздел будет расширен строгими аналитическими выкладками, явными схемами вариационных процедур и скриптами для численной верификации.

Список литературы

- [1] S.F. Edwards. *The statistical mechanics of polymers with excluded volume*. Proc. Phys. Soc., 85, 613 (1965).
- [2] И.М. Лифшиц. *О некоторых вопросах статистической теории биополимеров*. ЖЭТФ, 55(6), 2408 (1968).
- [3] P.-G. de Gennes. *Scaling Concepts in Polymer Physics*. Cornell Univ. Press (1979).
- [4] А.Н. Семенов. *К теории фазового расслоения в растворах блок-сополимеров*. ЖЭТФ, 88(4), 1242 (1985).
- [5] S.T. Milner, T.A. Witten, M.E. Cates. *Theory of the grafted polymer brush*. Macromolecules, 21, 2610 (1988).
- [6] G.J. Fleer et al. *Polymers at Interfaces*. Chapman & Hall, London (1993).
- [7] G.H. Fredrickson. *The Equilibrium Theory of Inhomogeneous Polymers*. Oxford Univ. Press (2006).